



TC.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI
(Kalfalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri)

Adayın Adı ve Soyadı:	Sınav Tarihi:	
T.C. Kimlik No:	Sınav Süresi: En fazla 60 Dk	
Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez:	Sınav Başlama Saati:	
Ölçme ve Değerlendirme Yeri:	Revizyon Tarihi: 21.11.2025	REV.03
Uygulama Sorusu: Ekte yapım resmi veya yarı mamül (tornalanmış, frezelenmiş, taşlanmış v.b) verilen parçanın üretimini yapınız. ➤ Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır.		
A. ÖN HAZIRLIK	Değerlendirme (5 Puan)	Aldığı Not
Kişisel koruyucu donanımlarını giyer.	1	
Makine ve çevresinde İSG kurallarına uyar.	1	
Tehlike arz eden (yüzük, küpe, kolye, kravat, vb. gibi) aksesuarlarını çıkartır. Saçını toplar.	1	
Yapılan işe uygun araç -gereç ve makine koruyucu aparatlarını kontrol eder.	1	
Çalışma alanını düzenler.	1	
B1.UYGULAMA AŞAMASI	(90 Puan)	
İmalat resmini okur ve yorumlar.	5	
Torna/Freze tezgâhını hazırlar ve işe uygun takımları/kesicileri seçer.	5	
Ölçme ve kontrol işlemleri yapar. (Kumpas, mikrometre vb. ile)	5	
Malzeme kontrol işlemlerini yapar.	5	
El işlemleri yapar. (eğeleme, markalama, kesme, vb.)	5	
İş emrine uygun Tornalama işlemleri/Frezeleme işlemleri yapar. (alın, silindirik, konik, kanal tornalama/ Düzlem yüzey frezeleme, kanal açma, delik büyütme, vb.)	30	
Torna/Freze Tezgahında takım sıfırlaması yapar, Mikrometrik bilerzikleri kullanır.	5	
Torna tezgâhlarında farklı tiplerde vida açma işlemlerini/ Freze tezgâhında bölme işlemlerini yapar. (üçgen, trapez, kare, testere vida/Basit bölme kama kanalı açma, düz dişli yapma vb.)	15	
Torna/Freze tezgâhında ölçüsünde delik delme ve ölçme- kontrol işlemlerini yapar.	5	
Torna/Freze tezgahında otomatik kumanda kollarını kullanır.	5	
Çalıştığı tezgah ve takımların temizlik ve otonom bakımlarını yapar.	5	
B2.UYGULAMA AŞAMASI	(90 Puan)	
Taşın çatlak kontrol işlemini yapar.	5	
Taşı dengeleme işlemi yapar.	10	
Taşı bileme işlemi yapar.	10	
Ölçme ve kontrol işlemleri yapar.	5	
İmalat resmini okur ve yorumlar.	10	
Parça yüzeyine taşın Sıfırlama işlemlerini yapar.	5	
Taşılama tezgâhını hazırlar ve işe uygun taşı seçer.	10	
Taşılama (düzlem veya silindirik yüzey taşılama) /alet bileme (kesici takım bileme) / özel taşılama (Delik, konik, vida, kanal vb. özel taşılama) tezgâhlarında taşılama işlemlerini yapar.	30	
Çalıştığı tezgah ve takımların temizlik ve otonom bakımlarını yapar.	5	
B3.UYGULAMA AŞAMASI	(90 Puan)	
İmalat resmini inceler, yorumlar	5	
CNC torna / dik işleme tezgâhını üretime hazırlar, Yapılacak işe uygun kesiciler seçer.	5	
CNC torna/ dik işlem tezgâhlarını kontrol panelindeki tuşları kullanarak çalıştırır, Kesicilerin bağlanacağı magazin/taret numaralarını belirler.	5	
CNC torna / dik işlem tezgâhına Kesicileri bağlar.	5	



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI
(Kalfalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri)

CNC torna / dik işlem tezgâhına iş parçasını emniyetli bir şekilde bağlar.	5	
CNC torna / dik işlem tezgâhında parça referans noktasını belirler, tezgâhı referansa gönderir.	10	
CNC torna / dik işlem tezgâhında parça sıfırı, takım sıfırı, güvenli mesafe kurallarını bilir uygular.	10	
CNC torna/ dik işlem tezgahında program çağırır.	10	
CNC torna / dik işlem tezgâhında programı inceler, devir sayısı ilerleme vb. ayarlarını kontrol eder.	5	
CNC torna / dik işlem tezgahında iş emrinde belirtilen parçayı işler / simülasyonunu yapar.	25	
Çalıştığı tezgah ve takımların temizlik ve otonom bakımlarını yapar.	5	
C.UYGULAMA SONRASI İŞLEMLER	(5 Puan)	
Geri kazanım için atık malzemeleri ayırır.	1	
Projede belirtilen işi ölçü ve toleranslara uygun yapar.	3	
Sınav işini verilen sınav süresi içerisinde yapar.	1	
TOPLAM	(100 Puan)	
Notlar / Görüşler:		
Sınav Yapıcının Adı Soyadı İmza: H.ALİ AĞAOĞLU		

- Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.
- Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.
- Değerlendirme ($A+B1+C=TOPLAM$ PUAN veya $A+B2+C=TOPLAM$ PUAN veya $A+B3+C=TOPLAM$ PUAN veya $A+B4+C=TOPLAM$ PUAN) şeklinde yapılacaktır.

İSG MALZEMELERİ LİSTESİ (Aday kendisi getirecek)
1. İş elbisesi
2. Çelik burunlu ayakkabı
3. Koruyucu gözlük
4. Eldiven
5. Baret
MAKİNE TECHİZAT LİSTESİ
1- Torna Tezgâhı / Freze Tezgahı
2- Kumpaslar (1/20 ve 1/50 verniyeli)
3- Mikrometre
4- Vida Tarağı ve Vida mastarı
5- Çelik Cetvel
6- İşe uygun kesiciler ve malafaları
7- Kesici tutucuları/ Katerler
8- Atık malzeme kutusu
9- Markalama Pleyti
10- Markalama Mihengiri
11- Çizecek



TC.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI
BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI
(Kalfalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri)

12- Markalama Boyası	
13- Nokta	
14- Çekiç	
15- Matkap Tezgâhı	
16- Matkap Ucu	
17- Punta matkabı	
18- Lama Eğe	
19- CNC torna /dik işlem tezgahı	
20- Mengene	
21- Testere makinesi	
22- El testeresi	
23- Yapılacak işe uygun kesiciler ve uçları	
SINAV SARF MALZEME LİSTESİ	
ADET	
1- Yapılacak işe uygun malzeme	2 KG
2- Yapılacak işe uygun kesiciler	1 AD.
3- Soğutma Sıvısı	1 KG
4- Makine Yağı	1 KG
5- Temizlik araçları	1
6- Kırtasiye malzemesi	1 PK.

- Sarf malzemeler ve miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir.
- Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.